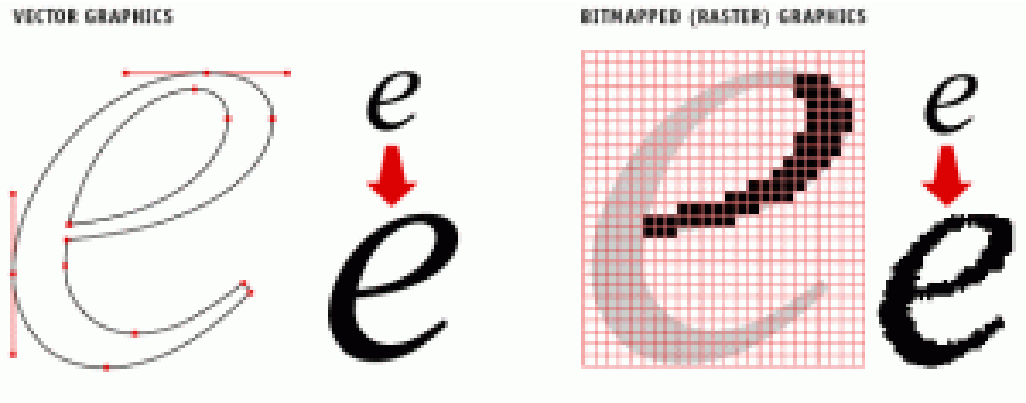
안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

SVG는 벡터 이미지를 표현하기 위한 포맷으로 w3c에서 만든 벡터 이미지 표준입니다. SVG 자체는 CSS가 아닙니다만 CSS를 이용해서 다양한 효과를 줄 때 SVG를 활용하는 경우가 많기 때문에 이 강좌에서는 간략하게 언급정도만 하겠습니다.

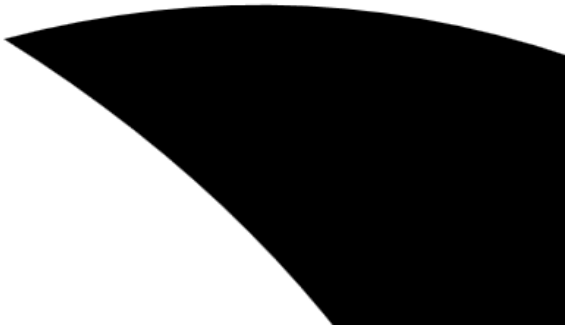


SVG는 vector 이미지를 저장하는 포맷방식 입니다. 보통 여러분들이 사용하는 이미지들은 bitmap 형식 즉, 점으로 되어 있으며 확대했을 때 이미지가 깨지는 현상을 보이지만, vector 방식의 이미지의 경우에는 이미지가 깨지지 않습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>SVG</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      img {
        width: 800px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Bitmap(png)</h1>
    <img src="img/Falcon.png" alt="Falcon.png">
    <h1>Vector(svg)</h1>
    <img src="img/Falcon.SVG" alt="Falcon.SVG">
  </body>
</html>
```

하나는 여러분들도 사용할 법한 png파일과 하나는 SVG 파일입니다. 어떠한 차이점이 있는지만 알려드리도록 하겠습니다. 일단 png 파일은 이미지를 확대하게 되면 깨짐 현상이 일어납니다.

위의 사진을 확대해보면 png의 경우 위에서 보이는 것처럼 깨짐 현상이 일어나게 되어 있습니다.



하지만 vector의 경우 SVG파일의 경우에는 같은 사이즈로 확대를 해도 이미지가 깨지지 않는 것을 볼 수 있습니다. 이미지를 직접 넣는 방법은 저도 알지 못하지만 간단하게 사각형 모양을 만드는 즉, SVG파일을 직접 만드는 방법을 알려드리려 합니다.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
c-3.4-0.9-7.3,0.1-11.6,2.9c-0.1,0.1-0.6,0.4-1.6,1c-0.7,0.4-1.3,0.8-1.7,1.1c-1.3,0.9
c-0.1-0.6-0.4-1.5-0.8-2.8c-0.5-1.4-0.8-2.4-0.9-3c-0.6-2.5-0.4-4.4,0.5-5.9c1.8-0.2,3
font-family="'Helvetica Neue', Helvetica, Arial-Unicode, Arial, Sans-serif">Created
```

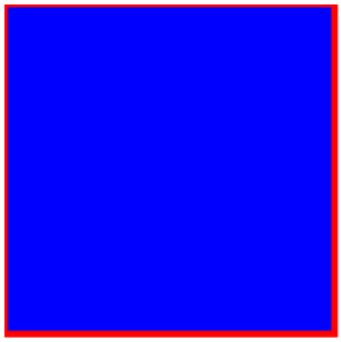
위는 SVG확장자의 이미지 파일을 개발도구로 열어보인 것 입니다.

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
2   <rect x="0" y="0" width="50" height="50" style="stroke:red; fill:blue"></rect>
3 </svg>
```

저도 이 부분에 대해서는 잘 알지 못하지만 대략적으로 설명을 해드리겠습니다. 1행같은 경우는 SVG 파일을 만들기 위해서 필요한 부분이다라고 생각하시면 됩니다. 2행은 rect 사각형을 그리는 태그 입니다. x, y는 조금 있다가 설명드릴 겁니다. width와 height는 사각형의 너비와 높이를 정할 수 있습니다. 그런데 이 값을 400정도로 주게되면 이미지가 깨지게 됩니다.

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
2  width="60" height="60">
3   <rect x="0" y="0" width="50" height="50" style="stroke:red; fill:blue"></rect>
4 </svg>
```

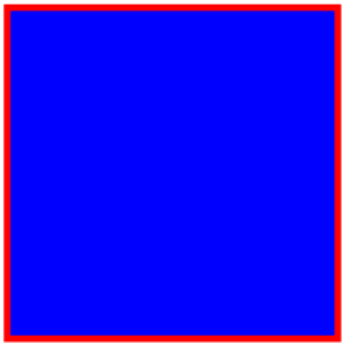
그럴때는 여러분들이 rect에 지정한 width와 height값보다 큰 값을 svg 태그에 설정해주면 됩니다.



이 네모는 여러분들이 html 코드에서 이 SVG를 불러 들이면 됩니다. 그런데 테두리가 조금 이상하네요. 아까 위에서 x, y 값을 0으로 두게되면 발생하는데 이 x, y값을 각 1씩 두면 해결 됩니다.

```
3     <rect x="1" y="1" width="50" height="50" style="stroke:red; fill:blue"></rect>
```

이런식으로 말이죠. 그리고 style에 보면 stroke라는 것이 보이는데 이는 네모창의 테두리를 두르는 것입니다. fill은 네모안의 색상을 지정하는 속성입니다.



위처럼 지정을 하셨다면 이처럼 테두리도 일정하고, 파란색 네모가 그려지는 것을 볼 수 있습니다.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>SVG</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <style>
7        h1 {
8          margin:0;
9        }
10       img {
11         width: 200px;
12       }
13     </style>
14   </head>
15   <body>
16     <h1>Sample</h1>
17     <img src="img/Sample.svg" alt="">
18     <h1>SampleHTML</h1>
19     <svg width="60" height="60">
20       <rect x="1" y="1" width="50" height="50" style="stroke:red; fill:blue"></rect>
21     </svg>
22   </body>
23 </html>
```

그리고 이러한 svg 파일 만들기는 파일로도 만들 수 있지만 html 코드상에서도 사용할 수 있습니다. 그런데 img 태그안에 width속성이 익스플로러에서는 먹히지 않고, 크롬에서는 먹히네요. CSS를

공부하면서 느끼는 거지만 익스플로러에서는 아직 지원하지 않는 부분들이 좀 많은 것 같습니다.

SVG Tutorial
This tutorial series goes through the majority of SVG's (Scalable ···
tutorials.jenkov.com

위의 사이트는 SVG에 대한 설명이 나와 있는 사이트 입니다. 영어로 되어 있지만 활용한 예를 많이 보여주는 사이트이니 한번 둘러보는 것도 나쁘지 않을 거 같습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 28강 SVG에 대해서 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.